

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส
APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEB SERVICE

นายวรพงศ์ แสงโสภณ
นายอริชา เกษมสุขธวัช
นายอาศุพล ปรียกนก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส
APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEB SERVICE

โดย
นายวรพงศ์ แสงโสภณ
นายอิทธิา เกษมสุขธวัช
นายอาศุพล ปรียกนก

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส

APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEBSERVICE

ผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายวรพงศ์ แสงโสภณ | รหัสนักศึกษา 45010667 |
| 2. นายธรีชา เกษมสุขธวัช | รหัสนักศึกษา 45010904 |
| 3. นายอาศุพล ปรียกนก | รหัสนักศึกษา 45010972 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(วรวัฒน์ ลิ้มโกศา)

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส

นายวรพงศ์ แสงโสภณ	45010667
นายธิดา เกษมสุขธวัช	45010904
นายอาศุพล ปรียกนก	45010972
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ที่ทำการติดต่อกับเว็บเซอร์วิส ในหัวข้อเกี่ยวกับสถาบันสอนพิเศษ และเว็บบริการด้านการชำระเงิน โดยมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลกัน ซึ่งรวมถึงวิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อกันระหว่าง Web Service ที่สร้างโดย C#.NET และ Web Service ที่สร้างด้วยภาษา Java ซึ่งมีการเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของการข้อความใน SOAP ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ที่ดักจับข้อความของเรา ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้

APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEB SERVICE

Mr.Worapong Sangsopol	45010667
Mr.Aticha Kasemsukthawat	45010904
Mr.Asupol Pariyakanok	45010972
Dr. Voravat Limpoka	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposes the method of building Web Application that connect with Web Service in subject of TUTOR CENTER and web that service about payment. The salient feature of proposed method is security in communication each other. In addition this thesis include security in connection between C#.NET Web Service and Java Web Service that have the secure SOAP MESSAGE. It useful when someone stole your information but he or they can't read it.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายวรพงศ์ แสงโสภณ

นายอริชา เกษมสุขธวัช

นายอาสุพล ปริกนก

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในเว็บเซอร์วิส	4
2.1 Web Service Essential	4
2.1.1 Simple Object Architecture (SOA)	4
2.1.2 Extensible Markup Language(XML)	6
2.1.3 Web Service Standard	7
2.1.3.1 Simple Object Access Protocol(SOAP)	7
2.1.3.2 Web Service Description Language(WSDL)	10
2.1.3.3 Universal Description,Discovery and Integration(UDDI)	12
2.2 Security	14
2.2.1 Certificate	14
2.2.1.1 Certificate and Key Life Cycle	14
2.2.1.2 Certificate Profile	15
2.2.1.3 Basic Certificate Fields	16
2.2.1.4 Certificate Extension	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.1.4.1 Standard Extension	18
2.2.1.4.2 Internet Certificate Extensions	20
2.2.1.5 Certificate Example	21
2.2.1.6 Certificate แบบต่างๆ	22
2.2.1.7 Personal Certificate	25
2.2.1.8 Web Server Certificate	26
2.2.1.9 Summary	26
2.2.2 Key	27
2.2.2.1 PFX Key	27
2.3 Web Service Enhancements (WSE)	29
2.3.1 Securing Web Services	29
2.3.1.1 Security Credentials	30
2.3.1.2 Digital Signing	30
2.3.1.3 Encryption	31
2.3.2 Policy	31
2.3.3 SOAP Messaging	31
2.3.4 Routing SOAP Message	31
2.3.5 Sending Attachments with SOAP Message	32
2.3.6 Web Service Enhancements Architecture	32
2.3.6.1 Web Service Enhancements Architecture (Sender)	33
2.3.6.1.1 SoapWebRequest	33
2.3.6.1.2 SoapWebResponse	34
2.3.6.1.3 WebServicesClientProtocal	35
2.3.6.1 Web Service Enhancements Architecture (Receiver)	35
2.3.7 Time Stamp	36

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 Model ของระบบจำลองคอร์สเรียน	37
3.1 Applications Model with security model	38
3.2 Use Case Diagram	39
3.3 Class Diagram	40
3.4 Sequence Diagram	41
3.5 Activity Diagram	47
3.6 ER Diagram	54
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	56
4.1 โครงร่างของระบบ	56
4.1.1 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้	56
4.1.2 แบบจำลองระบบ	58
4.2 ผลการทดลอง	59
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	66
5.1 บทวิจารณ์และสรุป	66
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	66
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ	67
บรรณานุกรม	68
ภาคผนวก	70
ภาคผนวก ก.	71

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดง Element ของ WSDL	11
2.2 แสดง Certificate แบบต่างๆ	22

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 SOA Model	4
2.2 แสดงการทำงานของ SOA	5
2.3 SOAP Envelopment	8
2.4 แสดง Web Service กับ SOAP, UDDI และ WSDL	13
2.5 แสดงวงจรชีวิตของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และกุญแจ	15
2.6 แสดงรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	16
2.7 โครงสร้างของข้อมูลเพิ่มเติมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	18
2.8 แสดงตัวอย่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	21
2.9 PFX Password dialog	28
2.10 แสดงการใช้งาน Key จากผู้ส่ง	30
2.11 แสดงการใช้งาน Key จากผู้รับ	31
2.12 ตัวอย่างการ Routing SOAP Messages	32
2.13 แสดงการรับส่ง Message	33
2.14 SoapWebRequest	34
2.15 SoapWebResponse	35
3.1 Application Model with Security Model	38
3.2 Use case diagram	39
3.3 Class diagram	40
3.4 Sequence diagram (Register)	41
3.5 Sequence diagram (Login)	42
3.6 Sequence diagram (Select Course)	43
3.7 Sequence diagram (Choose Course)	44
3.8 Sequence diagram (Cancel Course)	45
3.9 Sequence diagram (Payment)	46
3.10 Activity diagram (Register)	47

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.11 Activity diagram (Login)	48
3.12 Activity diagram (View Course)	49
3.13 Activity diagram (Cancel)	50
3.14 Activity diagram (Edit)	51
3.15 Activity diagram (Buying)	52
3.16 Activity diagram (Print)	53
3.17 แสดง ER Diagram ของ Web Service Education	54
3.18 แสดง ER Diagram ของ Web Application “OLALA Education”	54
3.19 แสดง ER Diagram ของ Web Service Bank	55
4.1 แบบจำลองระบบที่มีการนำ WS-Security มาใช้	58
4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บ OLALA Education	59
4.3 แสดงหน้าสำหรับ Register	60
4.4 แสดงหน้า Profile ที่ต้อง login ก่อนจึงจะเข้ามาได้	61
4.5 แสดงหน้าเลือกคอร์ส	62
4.6 แสดงหน้าเลือกคอร์สเพื่อยืนยันอีกครั้ง	63
4.7 แสดงหน้าจอการจ่ายเงิน	64
4.8 แสดงหน้าจอการยืนยัน ใช้เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน และยืนยันการจอง	65
ก.1 Control Panel	71
ก.2 Add or Remove Programs	71
ก.3 การเลือกติดตั้ง Internet Information Services (IIS)	72
ก.4 การ Config Windows Components	72
ก.5 ขั้นตอนการ Config Windows Components	73
ก.6 การทดสอบการใช้งาน IIS	73
ก.7 Page Default ของ Internet Information Services	74
ก.8 Page Setup Microsoft Visual Studio .NET 2003	75

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.9 Page เลือก Drive Setup Components	75
ก.10 รอกการ Install Components	76
ก.11 ขอมรับลิขสิทธิ์	76
ก.12 Install Components	77
ก.13 กำถึง Install Components	77
ก.14 เสร็จการ Install Components	78
ก.15 เข้าสู่การ Setup Visual Studio .NET	78
ก.16 เลือก Drive Setup Visual Studio .NET 2003	79
ก.17 Start Page	79
ก.18 Option Page	80
ก.19 Install Page	80
ก.20 เปลี่ยน CD Setup	81
ก.21 Install Page	81
ก.22 Install Complete	82
ก.23 เข้าสู่การ Install MSDN Library	82
ก.24 เลือก Drive Install MSDN	83
ก.25 Welcome MSDN Library	83
ก.26 License Information MSDN Library	83
ก.27 User Information MSDN Library	84
ก.28 Selection MSDN Library	84
ก.29 Change Folder Install MSDN Library	85
ก.30 การ Integrate MSDN Library กับ Visual Studio .NET 2003	85
ก.31 Install MSDN Library	86
ก.32 Install MSDN Library	86
ก.33 Popup แจ้งให้ใส่ CD Setup MSDN แผ่นที่ 2	87
ก.34 Install MSDN Library	87
ก.35 สิ้นสุด Setup MSDN Library	87

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.36 Check Service Releases	88
ก.37 ตรวจสอบ Service Releases ทาง Internet	88
ก.38 ขั้นตอนการตรวจสอบ Service Releases ทาง Internet	89
ก.39 ออกจากการ Setup Visual Studio .NET	89
ก.40 แสดงการเลือกภาษาที่ใช้ Install	90
ก.41 เข้าสู่ PostgreSQL Installation Wizard	90
ก.42 แสดงหน้า Installation Note	91
ก.43 แสดงหน้า Installation options	91
ก.44 แสดงหน้า Service configuration	92
ก.45 แสดงหน้า Initialise database cluster	92
ก.46 แสดงหน้า Enable procedural languages	93
ก.47 แสดงหน้า Enable contrib modules	93
ก.48 แสดงหน้า Enable PostGIS	94
ก.49 แสดงหน้า Ready to install	94
ก.50 แสดงหน้า Installing	95
ก.51 แสดงหน้า Installation complete!	95